Packet Tracer - Utiliser un serveur TFTP pour mettre à niveau une image IOS Cisco

Table d'adressage

Appareil	Interface	Adresse IP	Masque de sous-réseau	Passerelle par défaut
R1	G0/0/0	192.168.2.1	255.255.255.0	N/A
R2	G0/0	192.168.2.2	255.255.255.0	N/A
S1	VLAN 1	192.168.2.3	255.255.255.0	192.168.2.1
Serveur TFTP	Carte réseau	192.168.2.254	255.255.255.0	192.168.2.1

Objectifs

Partie 1: Mettre à niveau d'une image IOS sur un périphérique Cisco

Partie 2: Sauvegarder une image IOS sur un serveur TFTP

Scénario

Un serveur TFTP permet de gérer le stockage des images IOS et des révisions de ces images. Quel que soit le réseau, il est recommandé de conserver une copie de sauvegarde de l'image du logiciel Cisco IOS au cas où l'image du système dans le routeur serait corrompue ou accidentellement effacée. Un serveur TFTP peut également être utilisé pour stocker de nouvelles mises à niveau vers l'IOS et être ensuite déployé sur l'ensemble du réseau là où cela s'avère nécessaire. Au cours de cet exercice, vous allez mettre à niveau des images IOS sur des périphériques Cisco à l'aide d'un serveur TFTP. Vous allez également sauvegarder une image IOS en utilisant un serveur TFTP.

Instructions

Partie 1: Mettez à niveau d'une image IOS sur un périphérique Cisco

Étape 1: Mettez à niveau une image IOS sur un routeur.

a. Accédez au serveur TFTP et activez le service TFTP.

b. Notez les fichiers d'images IOS qui sont disponibles sur le serveur TFTP.

Quelles images IOS stockées sur le serveur sont compatibles avec un routeur de 1941 ?

c. À partir de **R2**, exécutez la commande **show flash:** et notez la mémoire Flash disponible.

d. Copy the CISCO1941/K9 IOS version 15.5 image for the 1941 router from the TFTP Server to R2.

Remarque: Dans un réseau réel, s'il y a plus d'une interface active sur le routeur, vous devrez peut-être entrer la commande **ip tftp source interface** pour spécifier quelle interface doit être utilisée pour contacter le serveur TFTP. Cette commande n'est pas prise en charge dans PT 7.2 et les versions anciennes et n'est pas nécessaire pour effectuer cette activité.

```
R2# copy tftp: flash:
Address or name of remote host []? 192.168.2.254
Source filename []? C1900-UniversalK9-MZ.SPA.155-3.M4A.bin
Destination filename [c1900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin]?

Accessing tftp://192.168.2.254/c1900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin....
Loading c1900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin from 192.168.2.254:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[OK - 33591768 bytes]

33591768 bytes copied in 4.099 secs (860453 bytes/sec)
```

e. Assurez-vous que l'image IOS a été copiée dans la mémoire Flash.

   Combien la mémoire Flash contient-elle d'images IOS?

f. Utilisez la commande **boot system** pour charger l'image IPBase version 15.5 lors du prochain redémarrage.

```
R2 (config) # boot system flash c1900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin
```

g. Enregistrez la configuration et redémarrez le routeur **R2**.

h. Utilisez la commande **show version** pour verifier que la mise à niveau a été chargée après le redémarrage de **R2** .

```
R2# show version
Cisco IOS Software, C1900 Software (C1900-UNIVERSALK9-M), Version 15.5(3)M4a, RELEASE
SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2016 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 06-Oct-16 13:56 by mnguyen

ROM: System Bootstrap, Version 15.0(1r)M9, RELEASE SOFTWARE (fc1)

R2 uptime is 21 seconds
System returned to ROM by power-on
System image file is "flash0:c1900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin"
---- output omitted -----
```

Étape 2: Mettez à niveau une image IOS sur un commutateur.

a. Accédez au serveur TFTP et copiez l'image **c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin** sur S1.

```
S1# copy tftp: flash:
```

b. Utilisez la commande **boot system** pour configurer le commutateur pour charger la nouvelle image IOS au démarrage.

c. Redémarrez S1 et vérifiez que la nouvelle image a été chargée dans la mémoire.

d. Fermez la fenêtre de Configuration TFTP si elle est toujours ouverte.

Partie 2: Sauvegarder une image IOS sur un serveur TFTP

a. Sur **R1**, affichez le contenu de la mémoire Flash et enregistrez l'image IOS.

```
R1# show flash:
```

b. Utilisez la commande **copy** pour sauvegarder l'image IOS dans la mémoire Flash de **R1** sur un serveur TFTP. **Remarque**: l'image isr4300 est considérablement plus grande que l'image c1900. Il faudra plus de temps pour le transmettre au serveur TFTP.

```
R1# copy flash: tftp:
Source filename []? ISR4300-UniversalK9.03.16.05.S.155-3.S5-Ext.Spa.bin
Address or name of remote host []? 192.168.2.254
Destination filename [isr4300-universalk9.03.16.05.S.155-3.S5-ext.SPA.bin]?

Writing isr4300-universalk9.03.16.05.S.155-3.S5-
ext.SPA.bin....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! --- output omitted ----
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!
[OK - 486899872 bytes]

486899872 bytes copied in 18.815 secs (83367 bytes/sec)
```

c. Accédez au serveur TFTP et vérifiez que l'image IOS a été copiée sur le serveur TFTP.

Remarque: Vous devrez peut-être démarrer et arrêter le service TFTP sur le serveur afin que le fichier apparaisse dans la liste des fichiers.